

第 3 讲：训练集、验证集与测试集

为什么不能只看训练误差

@ Frano

● FranSpace

本讲摘要 / Why it matters

训练神经网络时，不能只关心模型在训练数据上的表现。真正重要的是模型在没见过数据或没训练过的采样点上是否仍然准确。

因此，机器学习中通常把数据分成：

训练集， 验证集， 测试集。

在 PINN 中，还需要进一步区分内部残差点、边界点、测试网格点和有限元对比点。

3.1 为什么需要划分数据

如果只用一批数据训练模型，并且只在这批数据上评估模型，就容易得到过于乐观的结论。

模型可能只是记住了训练数据，而不是真的学会了规律。因此，我们需要把数据分成不同用途：

- 一部分用于训练参数——训练集；
- 一部分用于调节超参数——验证集；
- 一部分用于最终评估模型——测试集。

分析 / Insight

训练神经网络的最终目标不是在训练数据上表现好，而是在新的输入上也表现好。这就是为什么必须区分训练误差和泛化误差。

3.2 训练集

训练集用于更新模型参数。假设训练集为：

$$\mathcal{D}_{\text{train}} = \{(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)\}_{i=1}^{N_{\text{train}}}.$$

训练过程中，模型通过这些数据计算损失：

$$L_{\text{train}} = \frac{1}{N_{\text{train}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{train}}} \|f_{\theta}(\mathbf{x}_i) - \mathbf{y}_i\|^2.$$

然后通过反向传播计算梯度，并用优化器更新参数 θ 。

训练集的作用是：

- 提供学习依据；
- 参与损失计算；
- 直接影响参数更新；
- 决定模型主要学习到什么内容。

3.3 验证集

验证集用于调节超参数和选择模型，但通常不直接参与参数更新。验证集可以写为：

$$\mathcal{D}_{\text{val}} = \{(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)\}_{i=1}^{N_{\text{val}}}.$$

它的作用包括：

- 判断当前模型是否过拟合；
- 比较不同网络结构；
- 选择学习率；
- 选择 batch size；
- 判断是否需要提前停止训练；
- 比较不同优化器。

备注 / Note

验证集不是用来训练参数的，而是用来帮助我们做选择的。

例如，两个模型在训练集上误差都很小，但其中一个在验证集上误差更小，则通常认为它的泛化能力更好。

3.4 测试集

测试集用于最终评估模型性能。

测试集应该尽量在所有模型选择和调参完成后再使用。否则，如果反复根据测试集结果调整模型，测试集就会逐渐失去“公平评估”的作用。

测试集的作用是：

- 评估最终模型；
- 估计模型在未知数据上的表现；
- 与其他方法进行对比；
- 用于论文或报告中的最终结果展示。

3.5 三者的区别

可以用下面的表格总结：

数据集	主要作用	是否更新参数
训练集	训练模型参数	是
验证集	调超参数、选模型	否
测试集	最终性能评估	否

Example / 例子

如果把学习比作准备考试：

- 训练集就像平时练习题，用来真正学习；
- 验证集就像模拟考试，用来判断学习方法是否合适；
- 测试集就像正式考试，用来评价最终水平。

3.6 PINN 中的数据划分

PINN 和普通监督学习不同。PINN 中不一定有大量带标签数据，而是会使用很多物理约束点。

常见点集包括：

- 内部残差点 $\mathcal{X}_r$;
- Dirichlet 边界点 $\mathcal{X}_D$;
- Neumann 边界点 $\mathcal{X}_N$;
- 初始条件点 $\mathcal{X}_0$;
- 观测数据点 $\mathcal{X}_{\text{data}}$;
- 测试网格点 $\mathcal{X}_{\text{test}}$ 。

其中，内部残差点用于计算 PDE 残差：

$$L_r = \frac{1}{N_r} \sum_{i=1}^{N_r} \|\mathcal{R}_\theta(\mathbf{x}_i)\|^2.$$

边界点用于计算边界损失：

$$L_b = \frac{1}{N_b} \sum_{i=1}^{N_b} \|\mathcal{B}[u_\theta](\mathbf{x}_i) - \bar{b}(\mathbf{x}_i)\|^2.$$

分析 / Insight

在 PINN 中，“训练点”不一定是带标签数据点。

很多训练点只是空间坐标点，用来检查网络预测的函数是否满足控制方程和边界条件。

3.7 固体力学 PINN 中的特殊情况

对于固体力学 PINN，训练点和测试点的含义更具体。

例如，网络预测位移场：

$$\mathbf{u}_\theta(\mathbf{X}).$$

训练时可能使用：

- 计算域内部点，用于约束

$$\text{Div } \mathbf{P} + \mathbf{B} = \mathbf{0};$$

- 位移边界点，用于约束

$$\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}};$$

- 力边界点，用于约束

$$\mathbf{P}\mathbf{N} = \bar{\mathbf{T}};$$

- 有限元结果点，用于计算位移误差和应力误差。

测试时则需要检查：

- 位移云图是否正确；
- 应力云图是否正确；
- 边界条件是否满足；
- 角点误差是否异常；
- 界面区域是否出现高误差；
- 与 Abaqus 或 FreeFem++ 结果是否一致。

备注 / Note

在固体力学 PINN 中，训练点上的 loss 很小并不意味着整个区域的物理场都正确。尤其是应力依赖位移梯度，可能比位移更敏感。因此测试时必须同时检查位移误差、应力误差和残差分布。

3.8 常见误区

- 误区一：训练误差小就说明模型好。

训练误差小只说明模型在训练点上表现好，不一定说明在新点上表现好。

- 误区二：测试集可以反复用于调参。

如果根据测试集结果反复修改模型，测试集就不再是独立评估。

- 误区三：PINN 不需要测试集。

PINN 虽然有物理方程约束，但仍然需要测试网格或有限元结果来检查解的质量。

- 误区四：只检查总 loss 就够了。

对 PINN，必须分别检查 PDE 残差、边界残差、位移误差和应力误差。

3.9 一页总结

- 训练集用于更新模型参数。
- 验证集用于调节超参数和选择模型。

- 测试集用于最终评估模型性能。
- 训练误差小不代表泛化能力强。
- 在 PINN 中，训练点可能包括残差点、边界点、初始点和观测数据点。
- 固体力学 PINN 需要额外检查位移、应力、边界反力、残差分布和角点误差。
- 对于 PINN 问题，测试集最好包括规则网格点、边界点、界面附近点和有限元对比数据。